
Exame de Estruturas de Dados – 2009.Julho.18

Duração: 2:30 horas

Valorização: 15 ou 16 valores.

1. Responda às seguintes questões:

- a) Explique o que significa dizer que um determinado algoritmo (ou função $f(x)$) tem complexidade $\mathcal{O}(n^2)$?
- b) Faça o estudo da complexidade da função `b()`:

```
int b(int v[], int a, int b, int x)
{
    int m;

    if (b < a) return -1;
    m = (a + b) / 2;
    if (v[m] == x)
        return m;
    else if (x < v[m])
        return b(v, a, m - 1, x);
    else
        return b(v, m + 1, b, x);
}
```

- c) Suponha que tem uma classe `Distancias` que tem como objectivo permitir a criação de objectos que guardam as distâncias quilométricas entre um conjunto de cidades. A classe tem como atributos um inteiro `nc` representando o número de cidades de que temos informação, e uma matriz de reais `d[][]` com $nc \times nc$ valores com informação sobre distâncias entre cidades. O elemento `d[i][j]` representa a distância quilométrica entre a cidade `i` e a cidade `j`. Note que a matriz `d[][]` é uma matriz simétrica e que os elementos da diagonal são todos zero.

Escreva um método que indique qual a cidade mais central. Entende-se por cidade mais central a cidade cuja distância média para todas as outras é menor, conforme ilustrado pelo seguinte pequeno exemplo:

Matriz de distâncias:	Distâncias médias:
0.0 34.5 100.0	cidade 1 : (34.5+100)/2 = 67.50
34.5 0.0 64.0	cidade 2 : (34.5+64)/2 = 47.25
100.0 64.0 0.0	cidade 3 : (100+64)/2 = 82.00

Cidade mais central = 2

2. Listas

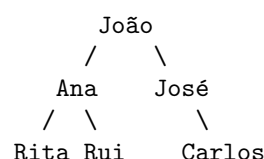
A FCUP está preocupada com a qualidade do atendimento de alunos nos seus vários serviços. Para tal, além de implementar um sistema automático de atribuição de senhas de atendimento que garantem o atendimento por ordem de chegada, faz o registo de informação sobre o atendimento diário no serviço. O registo de atendimento inclui o código do funcionário que fez o atendimento, um código com o assunto tratado, o tempo de início do atendimento (valor inteiro em minutos decorridos desde o início do dia de trabalho) e a duração em minutos do atendimento. Esta informação é mantida numa lista duplamente ligada por ordem do tempo de início de atendimento e será usada para se tirarem estatísticas sobre o atendimento. Um exemplo de um registo pode ser:

código do funcionário: 100120
codigo do assunto: 120
inicio atendimento: 220 (3h e 40 minutos desde a abertura)
duração atendimento: 12

- a) Implemente as estrutura de dados e métodos necessárias para armazenar e manipular esta informação usando listas duplamente ligadas. Nomeadamente, desenvolva as estruturas de dados necessárias (classes), escreva os métodos construtores de objectos das classes, e implemente os métodos para adicionar no início e fim da lista. (*Sugestão: defina uma classe para o registo de atendimento e depois as classes que implementam a lista duplamente ligada.*)
- b) Escreva um método para inserir na lista, por ordem de início do atendimento, um novo registo de atendimento de um aluno.
- c) Supondo que os códigos dos assuntos estão compreendidos entre 100 e 199, implemente um método que devolva numa estrutura apropriada os tempos médios de atendimento por cada tipo de assunto.

3. Árvores binárias

Pretende-se usar uma árvore binária para representar a árvore genealógica de uma pessoa, em que a raiz tem o nome da pessoa, o ramo esquerdo aponta para a mãe e o direito para o pai (qualquer deles pode ser desconhecido, ou seja, não haver ramo). Por exemplo, na árvore seguinte o avô materno do João é o Rui e desconhece-se a avó paterna.



- a) Escreva uma classe Java **Pessoa** para representar a árvore genealógica de uma pessoa. Deve ter um construtor cujo único parâmetro é o nome da pessoa (não afecta os pais), e dois métodos para afectar o pai e a mãe.
- b) Escreva instruções Java para declarar e afectar uma variável **j** com o João e os seus dois pais (apenas eles, sem os seus ascendentes) do exemplo anterior.
- c) Escreva um método **NumBis** da classe **Pessoa** que devolve o número de bisavôs/bisavós conhecidos. (*Sugestão: use um método auxiliar que tem como parâmetro o nível de ascendência.*)
- d) Escreva um método booleano **MaisAM** da classe **Pessoa** que determina se se conhecem mais ascendentes masculinos que femininos. (*Sugestão: use um método auxiliar que calcule a diferença do número de ascendentes masculinos e femininos conhecidos.*)